

文章编号: 1003-2053(2012)02-0165-10

产学研协同创新的理论模式

何郁冰

(中国科学院研究生院管理学院, 北京 100080)

摘要:积极推动企业与大学及科研院所之间的深度合作与协同发展,是实现中国自主创新的新思考,也是建设创新型国家的关键,因此,有关产学研协同创新的研究具有重大的理论意义和实践价值。文章提出针对“战略—知识—组织”三重互动的产学研协同创新模式,探索构建初步的产学研协同创新的理论框架。

关键词: 产学研协同; 协同创新; 理论模式

中图分类号: F091.354

文献标识码: A

中国已经在自主创新道路上取得了重大成就,研发投入、科学论文和专利的总量都已跃居世界前列,但科技与经济“两张皮”现象仍然突出:一方面是企业的核心技术能力还不强,未形成创新驱动的发展模式。在许多技术革命频发的基础性行业(如集成电路、基础软件、汽车发动机、液晶面板)中,中国产业的核心技术仍然严重依赖国外(2010年我国内资企业高新技术产品出口额仅占全国高新技术产品出口总额的23.2%)。另一方面是大学和科研机构的科技成果转化长期偏低,未能有效支撑经济发展。据统计,目前我国每年取得的省部级以上科技成果有3万多项,但成果转化率为25%左右,真正能实现产业化的不足5%,科技进步对经济增长的贡献率不足40%(发达国家这一比例高达60%以上)。受20世纪50年代模仿前苏联科技体制模式的影响,中国创新系统中的科技型组织(大学/科研院所)和经济型组织(企业)长期缺乏创新资源的互动,各类技术转移大多都是在政府指导下开展,大学和研究机构缺乏深入理解产业技术需求的能动性;而偏好市场细分策略和低成本导向的企业,在短期利润的驱使下也没有利用公共科技成果的动力。

解决上述“R&D 边际化”问题的思路,在于构建产学研协同创新体系(IUR Collaboration Innovation),以促进公共科技成果的快速转化,并推动科学研究面向产业创新需求,形成科技发展与产业发展共同进步的局面。作为联接科学创新和技术商业

化的跨组织合作模式,产学研协同创新在20多年来得到世界各国的普遍重视,并逐渐向跨区域化、国际化和网络化方向发展。美国硅谷的成功,关键在于形成了以企业、大学、研究机构、行业协会为核心的协同式区域创新网络。芬兰通过在电子通信产业领域建立包括诺基亚等200多家信息通讯企业、29所大学以及一批科技中介和金融服务机构在内的“信息通讯技术联盟”,长期称雄全球最具创新精神国家的排行榜。我国北京的中关村,也在促进产学研全方位合作的过程中显著提升了区域创新能力。如何推动产学研之间深度合作和共同发展,已成为国家、企业极度关注的焦点。基于这些思考,我们提出针对“战略—知识—组织”三重互动的产学研协同创新模式,探索构建初步的产学研协同创新理论框架。

1 产学研协同创新的理论源泉与研究回顾

产学研协同创新的理念体现了系统的思想,与技术创新模式从封闭向开放的转变紧密相关,是对自主创新内涵的丰富深化,反映了当前科技改革发展的最新趋势。自从Schumpeter提出创新理论以后,许多学者沿着他的思路重构经济理论,创新研究的内涵不断丰富和完善。20世纪70年代,美国学者Nelson和Winter在生物进化理论的启示和借鉴下,创立了创新的演化经济理论,推动了技术创新和制度创

收稿日期: 2011-12-06; 修回日期: 2012-01-20

基金项目: 国家社会科学基金项目(10CGL021); 教育部博士点科研基金项目(20103514120011)

作者简介: 何郁冰(1974-),男,湖南江永人,博士后,福州大学公共管理学院副教授,研究方向为创新管理。

新的融合,引发了从系统总体的视角剖析创新过程机理的大量研究。80年代后,基于科学创新的新兴产业(如生物、信息通讯技术产业)大量兴起,学术研究对产业创新和经济发展的影响成为学者们关注的焦点,并引发了在政策上关注如何促进科研成果的商业化、加强基础研究与产业发展之间的联系,许多国家通过建立相关法律并完善支持机制,鼓励产学研之间形成更紧密的互动。90年代初,Freeman和Lundvall等学者开创了以国家创新系统为代表的第三代技术创新理论,引发了区域创新系统、产业/部门创新系统、技术系统、创新网络、集群创新等关注制度、环境、网络等层面的研究,产学研结合思想和原理逐渐在科技管理实践中得到推广和应用。21世纪以来,科技经济一体化的发展趋势逐渐形成,高等教育、科学研究和产业创新之间建立网络联结的观点得到了广泛赞同,涌现出大量产学研协同创新的结构、目标、合作各方的组织特征、合作意愿、绩效评价的研究。2003年美国学者Chesbrough提出了“开放式创新”概念^[1],对企业通过整合内外部创新要素以创造新价值进行了系统研究,认为“知识的创造和扩散以及高级人才流动的速度越来越快,企业应实施开放式创新模式,与大学等外部知识源进行广泛合作”。Etzkowitz所著的《三重螺旋》^[2]更指出产学合作是大学除了教学和研究之外的“第三使命”(the third mission),“大学—产业—政府”三方在发挥各自独特作用的同时加强多重互动,是提高国家创新系统整体绩效的重要条件。

我国的产学研协同创新研究始于20世纪90年代。1992年国家经贸委、教育部和中科院联合组织实施了“产学研联合开发工程”,促发了大量有关产学研合作的动因及影响因素、组织模式与治理机制、组织间关系及演变、交易成本和制度安排、合作效果评价的研究。近年来,我国的理论工作者已逐渐认识到,国家自主创新能力的提升并非企业、大学和科研机构各个创新主体的能力要素的简单叠加,需要各类互补性要素之间的协同及其整合。其中,郭晓川完成的“大学—企业合作技术创新行为的实证研究”、柳卸林的“中国技术创新系统”、鲁若愚的“企业大学合作创新的机理研究”、佟晶石的“产学研合作创新体系的历史与实践分析”、王成军的“三重螺旋:官产学伙伴关系研究”、郭斌的“知识经济下产学合作的模式、机制与绩效评价”等,是国内产学研协同创新思想的雏形。陈劲在教育部重大专项研究

成果《新形势下产学研战略联盟创新与发展研究》一书提出“产学研战略联盟”思想,为从战略层面探索产学研协同创新的诱发机制和模式选择提供了新的思路,指出在全球经济一体化、开放式创新日盛、自主创新能力成为国家关键竞争力的新形势下,企业和大学及科研机构应相互联合,结成产学研知识联盟正成为一种新的知识生产和技术转移方式,是国家创新系统的重要组织形式^[3]。

协同一词在英文中有synergy、collaboration、co-operation、coordination等多种表述,在《汉语大词典》是齐心协力、互相配合的意思。1971年,德国学者Haken在系统论中最早提出了协同的概念,指系统中各子系统的相互协调、合作或同步的联合作用及集体行为,结果是产生了 $1+1>2$ 的协同效应。随后管理研究者将这一思想应用到企业新产品开发(NPD)领域,并扩展至企业与价值链上下游企业、互补企业甚至竞争企业在产品设计、制造和销售的资源共享及协作运营。80年代后,科技与经济的结合日趋紧密,协同的思想在创新系统理论中得到重视和深化,并以“产学研合作”为主题探索企业与大学、科研机构或中介组织之间如何通过要素的互动形成创新合力。目前在以下四方面取得了丰富的研究成果:

(1) 产学研协同创新的概念、动因、机理及模式选择。产学研协同创新是合作各方以资源共享或优势互补为前提,以共同参与、共享成果、共担风险为准则,为共同完成一项技术创新所达成的分工协作的契约安排,以企业为技术需求方、以大学/科研机构为技术供给方的研发合作是主要形式^[4]。Lee^[5]指出,获取互补性研究成果、进入新技术领域、开发新产品、接近大学的重要人员、提高学术研究是企业参与产学研协同创新的主要动机。而大学也能从合作中获得企业对其研究的经济支持、推进研究的实用性、探索新的研究领域以获得更多的学术成果^[6]。协同创新机理的核心主要包括知识产权的归属、经济利益的占有比例^[7]、知识转移^[8]、过程管理^[9]等。协同创新的模式选择受到企业规模和所在行业、企业创新目标、大学研究能力、产学研间地理距离等影响,划分的标准涉及到组织资源的参与程度、合作协议的时限、合作关系的正式化程度、知识转移方向、合作中的交易费用结构、协同的功能指向等。如张米尔和武春友^[10]区分了技术入股、提成支付、紧密合作、技术接力和自主产业化5类模式,Fontana

等^[1]识别了合作研发、合同研究、合作教育、技术产业化4类模式。Inzelt^[2]、D'Este和Patel^[3]都发现,正式的合作形式(如联合研发、研发外包、技术许可、合资公司)对产学研双方都更具吸引力,但非正式形式(如人员交流、成果互引、信息沟通、研讨会)也得到越来越多的重视。

(2) 产学研协同创新中的技术特性与知识管理。Bonaccorsi和Piccaluga^[4]认为,产学研合作的本质是知识的跨组织转移和学习管理,知识转移中的时间跨度和知识特性(专用性、缄默性、复杂性和普遍性)决定了产学研合作的组织结构和运行过程,合作项目所涉及知识的缄默性越高,双方更愿意采取非正式的协同方式(如非正式信息交换、人员交换、通过个人渠道进行信息交换)。由于大学在科技成果评价中过于追求学术价值,科研不是面向产业需求,企业难以识别所接受知识的市场价值,因此导致了技术供给与技术需求的错位,提高了合作双方的信息不对称性和知识交易成本^[5],因此Carayannis等^[6]和Koschatzky^[7]指出,提高协同创新绩效关键在于综合考虑合作中的知识特性、合作各方的知识结构、知识共享的意愿、知识转移渠道的选择等。

(3) 产学研协同创新的地理因素、制度环境及政府行为。集群创新和新地理经济学指出,企业倾向于与地理位置上接近的大学及科研机构开展合作创新,比如科学园和工业区作为“本地创新系统”就具有显著的本地化技术外部性^[8]。而政府的各类创新政策工具(如公共计划、科技与教育、财政与税收、法律政策等)对产学研合作创新的需求和模式有显著影响^[9],如政府部门对产学研合作行为的引导、对产学研合作的资源投入与优惠政策、中介机构对产学研合作的促进作用等^[10]。尤其是中介组织和金融及风险投资机构,能降低产学研协同创新过程中的搜索成本和风险水平^[11]。李廉水^[12]也认为,传统的产学研合作忽略了调动中介、金融等相关参与方的积极性,造成产学研合作的生态环境恶化,影响了协同创新的质量与成功率。

(4) 产学研协同创新的效率评价及影响因素。Bonaccorsi和Piccaluga^[4]认为产学研合作的效率依赖于知识转移过程的特性、合作关系的结构(过程)这两个维度的匹配,而且协同创新绩效的评价不能只围绕企业对合作的期望,大学在评价中不能处于被动地位。郭斌^[13]提出“要素—过程—绩效”的评价

模型,从企业财务绩效、技术创新、技术转移和满意度测量协同创新绩效,认为企业的吸收能力、合作关系稳定性、技术特性和外部环境是绩效影响的主要因素。Plewa和Quester^[23]从关系营销和技术转移角度探讨了研发导向的产学研合作关系的动态演变,发现信任、承诺和互动对合作绩效有持久影响。此外,学科与产业的一致性和互补性、合作历史、项目管理、人才流动的地理限制、合作者来源的多样性、大学的研究能力和规模、大学技术转移的意愿、文化与价值观的差异等也被认为影响着协同创新绩效^[24]。

2 产学研协同创新的概念框架和理论模型

基于以往的大量研究,本文提出产学研协同创新分析的新框架:战略协同层面、知识协同层面、组织协同层面(见图1),借此来阐明作为企业、大学和科研机构是如何利用知识和资源在组织间的快速互动、共享与集成,加快提高国家和区域创新系统的效率。协同过程的核心层是“战略—知识—组织”的要素协同,支持层是政府的政策引导、项目推动和制度激励,辅助层是中介机构、金融机构以及其他组织(如风险投资)的参与。协同创新的过程和模式选择受到合作各方的利益分配机制、合作历史、组织间关系,以及企业吸收能力、创新复杂度和产业环境动荡性的影响,提高协同创新绩效的关键还在于综合考虑“互补性—差异性”和“成本—效率”的动态均衡。下面重点论述各要素协同的基本原理。

2.1 协同创新的基础

产学研协同创新建立在参与各方通过能力上的优势互补,在与各自需求相匹配的合作期望上达成一致。在国家创新系统中,企业和大学/科研机构既存在着明确的创新职能的分工,也存在着各自的创新资源缺口。大学知识扩散的需要与企业技术创新知识源的需要,构成了协同创新的供需市场^[14]。大学/科研机构的能力优势是基础研究、专业人才、科研仪器设备、知识及技术信息、研究方法和经验,资源的需求是资金和实践信息;企业的能力优势是技术的快速商业化、相对充足的创新资金、生产试验设备和场所、市场信息及营销经验,资源需求是基础性原理知识和科技人力资源。相比企业之间的协同,利益获取的非竞争性是产学研协同创新的优势,关键在于选择双方的利益兴趣点并达成利益分配规则。

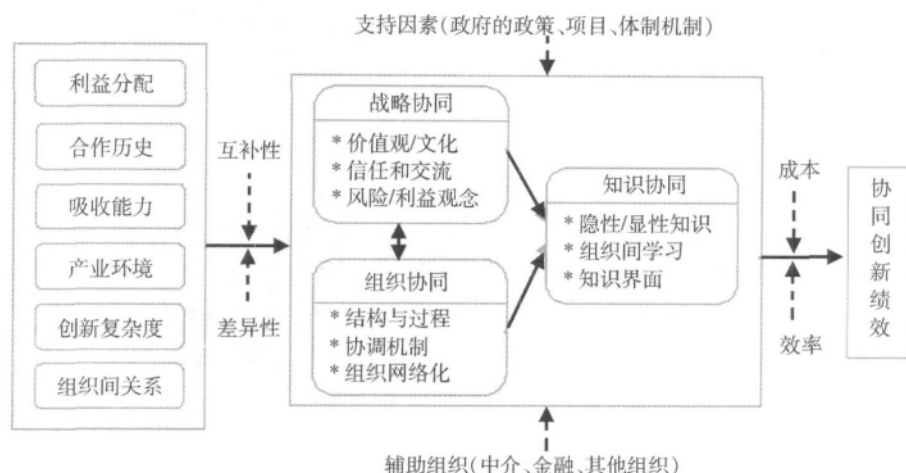


图1 产学研协同创新的理论框架

随着技术创新成为商业竞争的关键,越来越多的企业开始追求产业共性技术或前沿技术,使探索性研究及需求导向研究紧密结合,为大学的靠近知识前沿优势与企业的贴近市场及系统化资源优势之间的协同创造了条件^[24]。从交易成本角度考虑,如果在产学合作中企业获取知识的成本低于内部开发的成本(或期望从中获得更高价值的知识),同时大学能获得超出独立研究的额外利益(如获得更多的经费支持、提高研究的针对性和社会效益),协同创新就能顺利开展。只有合作各方形成了共同的利益基础,设定风险分担和利益分配机制并辅以一定风险投资机制,才能使长期被分割在经济型组织(企业)中的经济要素与科技型组织(大学与研究机构)的科技要素打破组织界限,进行融合与重组。

2.2 战略协同

产学研的深度合作需要战略协同,它首先包含了产业界和学术界在价值观和文化上的协同。企业、大学/科研院所由于在创新过程中的定位、资源和能力、发展目标上存在着差异,形成了不同甚至是潜在对立的组织文化和行为准则^[27]。在产学合作中,企业通常具有明显的利润导向,注重合作带来的经济价值;大学则是科研导向,考虑合作是否有利于学术研究。这种价值观的分歧影响着各方对合作利益的评价及合作范围和模式的选择^[28],造成大学所提供的科技成果与市场脱节,而企业则过多地干预大学研究^[29]。实际上,大学的研究型文化在本质上并不排斥企业的应用型文化,真正的障碍是两种文化之间缺乏认同和包容^[30]。Geisler认为产学合作双方在价值观和文化的上认同感越强,就更容易

形成互赢的心理预期,合作关系也越持久^[27]。因此,大学应从战略上重视关注如何将知识研发服务于企业,积极开展科技成果转化,为企业培养所需科技和管理人才;企业则应更关注如何准确地提出知识需求,为大学参与创新提供资金和物力上的支持,并友好沟通知识产权和项目收益上的归属。

其次是基于信任和交流的愿景协同。信任关系的建立在很大程度上取决于合作参与方对自身劣势的准确判断,否则就容易引发角色错位和过多干预的现象。因此,协同创新无论是采取模块化方式(如同外包研发、项目咨询)还是嵌入型方式(如合资创办新企业、共同参与国家计划项目、人才互访和培养),都要求合作各方找准自己在创新链中的角色定位,厘清各自的关注点和资源优势,对合作关系中各自的分工进行战略部署,实现学科链和产业链的有机衔接。沟通导致合作中的信任,还与产学双方共同开展研究项目的先前经验(这类经验越丰富,相互信任度越高)、合作的渠道与形式(多样化的合作模式提高了利益偏好分布,相互信任度也更高)有关。因此,在协同创新过程中保持信息的交流和各种渠道的沟通是非常重要的,这有利于增进双方对合作前景的了解,建立利益双赢导向下的相互信任,避免后期引致的纠纷,通过优势互补与资源整合达成协同效应,为双方带来新的利益。

三是风险和利益观念上的协同。产学研合作削弱了单个组织对创新的控制权,提高了知识的交易费用,存在一定的风险。Bruneel等^[31]认为产学合作障碍包括导向型障碍(大学和产业具有不同的目标导向)和交易型障碍(包括知识产权和合作利益

分配的冲突),后者源于合作各方在知识产权的价值评价及成果占有和利用方式上出现分歧,使知识的转移和共享变得困难。在合作初期,由于各方在参与合作的资源上具有不同的比较优势,形成谈判地位的差异,产学研各方可能还比较容易达成一定的协议,但随着合作项目的开展,合作各方在利益分配上常常不能达成一致,矛盾也也随之频发^[5]。如果合作双方不能对合作中的知识创新和技术商业化风险,以及派生的管理成本、机会成本和沉没成本达成一致,就会使合作项目成为“一次性事件”甚至中途夭折。如何在战略上设计合理的利益分配机制,达成“利益均衡点”,是产学研协同创新的关键^[6]。

为达成产学研的战略协同,有必要建立基于风险共担和利益共享的产学研战略联盟,它是一种以“知识—技术—信息”交流为主要方式的知识生产与创造网络和新型的产学研结合组织形式,旨在使产学研合作各方保持长期、稳定、互惠、共生的协作关系^[7]。过去我国的产学研合作大多以资源交易为主,企业关心从大学获得技术解决方案,大学则希望从企业拿到科研经费,合作层次停留在某一个项目或技术开发上,有些合作仅仅通过是临时组合来争取政府项目,属于短期性、形式化和松散型的“一槌子买卖”,导致大学抱怨无法得到更多的利益(如成果报奖),企业也难以参与核心技术的开发,忽视了通过合作提升组织能力,不利于形成产学研协同创新的良性循环。产学研战略联盟可以实现产学研各方在战略层次上的创新协同:企业利用高校的科研、人才优势,在技术攻关上的全面合作,推动技术创新,通过人才联合培养丰富人力资源储备,实现企业整体竞争力的提升。高校在现实技术需求的推动下,加强科学研究及转化,注重应用型、创新型人才的培养,有利于进一步提高科研水平和教学质量,有利于改善学生的实习和就业环境,弥补科研与教学经费的不足,强化其服务社会的功能。产学研战略联盟企业、高校/科研院所之间建立一种长期的伙伴关系,使产学研合作关系趋向长期性,推动双方在资源共享上承担更多的义务,这是促进企业和大学在风险和利益观念的协同的基础,为解决科技与经济结合找到了有效途径。

2.3 知识协同

知识协同是产学研协同创新的核心,属于知识管理的协同化发展阶段,是知识在合作组织间的转移、吸收、消化、共享、集成、利用和再创造^[8],本质

上是企业、大学和科研机构所各自拥有的隐性知识与显性知识的相互转换和提升过程^[9]。知识协同包含着多个反馈与回路,是各种知识流在创新主体头脑中的风暴式重组,其理论逻辑类似于 Nonaka 提出的知识创造 SECI 过程^[10],包括社会化(隐性知识之间的交流,如人员互动)、外化(隐性知识转化为显性知识,如专利许可)、整合化(显性知识之间的交流,如共同发表论文)和内在化(显性知识转化为隐性知识,如对外部信息的内化学习)四个阶段。Schartinger 等^[11]根据知识互动的正式化程度、隐性知识的转移、人员接触方式等区分了专利许可、联合研发、共同参与会议、学术创业、非正式研讨、通过项目培训学生、人员互流等 16 种知识协同形式。跨组织的知识转移及协同过程通常是非常复杂的,需要超越传统的成果转让的线性思维,受到合作双方的战略意图、组织能力匹配、伙伴选择、信任、知识特性、知识转移渠道、组织间距离(包括地理、知识和文化距离),以及学研方的知识可靠性、知识转移愿景、沟通和编码能力等因素的影响^[12]。知识互补性和文化相近性能减少双方在合作中的冲突以及知识转移中产生的信息破损。特别是对于隐性知识的转移、学习和吸收,合作各方应在知识协同中建立开诚布公的态度和透明化的机制设计,尽量避免知识交易中的机会主义行为和衍生成本,提高知识发送方和接受方的利益期望^[13]。

体现知识协同的主要措施包括提高产学研之间的心理沟通和信息流动、搭建知识协同的平台、尊重合作者的知识产权等:(1)充分沟通。产学研合作各方要加强沟通、增进了解,不仅要理解另一方的政策和实践,还要了解对方在经济社会中的角色定位和资源优势,以达成知识评价上的一致,缩小知识需求与知识供给的差距。沟通容易达成双方之间的知识信任,降低知识转移中的粘度,提高知识的共享与利用成效。(2)搭建知识协同的平台。为最大程度地减少或消除利益导向不同的产学研各方出现知识摩擦与信息损耗,合作方要共同创建、参与和管理多种形式的知识交流与共享通道,改变传统产学研合作中企业存在的急功近利思想和片面理解,从单纯的“大学提供成果—企业将成果转化为产品”的“交钥匙工程”观念,转变为双方共同进行知识创造的持续合作思想,组织好知识互补的专家共同领导知识协同过程,提高产学研合作的整体效率和绩效。(3)尊重合作者的知识产权。尽管产学研知识合作

相对其他途径来说具有较低的交易成本(尤其是在一些关键性技术上,大学在知识供给上设置的壁垒相对较弱)^[24],但由于企业和大学对自己在知识协同中的资源付出持有不同的评价标准,往往导致知识产权纠纷问题并影响后续的合作发展。因此,在合作开始前双方应当签订知识产权协议和技术管理计划,以此作为协调和保护各方利益的工具。

随着科技的快速发展,创新所需的知识的更新速度超过了单个组织内部储备知识的速度,产学研各方都迫切需要合力推进知识的扩散,通过整合外部的公共知识来弥补内部的知识落差,构建由多个知识个体及相互之间存在的关系所构成的知识协同网。基于跨组织知识转移的特性和过程,可以大致描绘出产学研合作中知识协同的模型(见图2)。图中,由共同的价值观、外部环境、协同主题、知识差距与需求等,对企业、大学或科研机构选择知识协同伙伴有直接影响,组成合作关系的产学研组织内

的个体知识通过知识转移和组织交换进行交换形成了合作小组知识,合作小组知识同时包括显性和隐性知识,进行共享。通过网络化的知识协同将个体知识交织融汇所形成的小组知识,形成了全新形态的多个子知识库,这些子知识库为产学研合作各方所吸收、利用和集成,在扩充自身知识库的同时,通过知识平台进行再一轮的组织间学习,包括显性知识和隐性知识互动,进行知识的逐步再生,最终实现产学研知识库的知识螺旋发展。为此,需要构建产学研知识联盟来达成提高知识协同效率的目的,它是一种全新的产学研知识合作关系,通常以网络化的虚拟组织形式而出现,是企业与大学、研究机构为了各自的战略目标,通过各种契约方式或股权而结成的、共同创造新知识和进行知识转移的网络组织,旨在共享知识、促进知识流动和创造新知识,是以知识为纽带的互补性、风险共担的知识联合体^[25]。

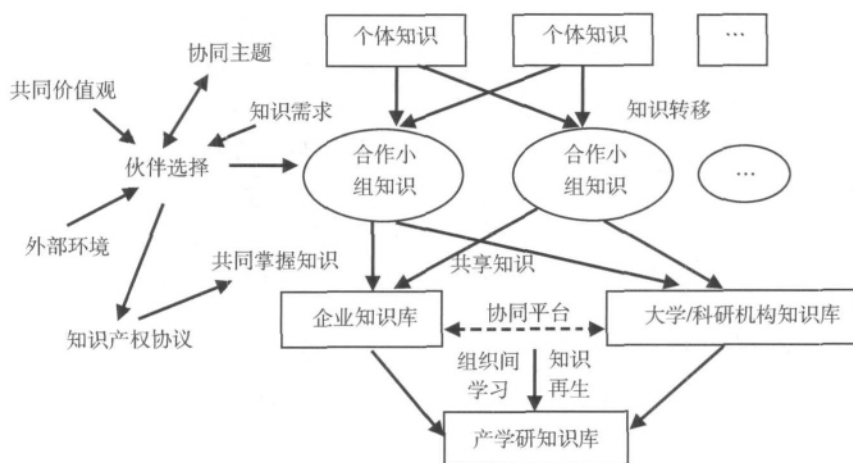


图2 产学研知识协同过程

产学研知识协同的具体运作要考虑以下四个因素:

(1) 产学研对隐性知识协同的重视程度。在开放式创新环境下,显性知识的流动和获取比较容易,但隐性知识才是组织核心能力的关键,因此隐性知识的转移和共享对大学和企业来说都非常重要,但隐性知识通常难以互动,只能通过观察理解其涵义并通过实践获得^[26]。人员互动是隐性知识协同的最佳形式,如企业通过将员工送往大学或科研机构进行学习或参与研究活动,大学也通过在企业设立学术兼职来掌握第一手的生产和市场知识,还可以

通过企业实习来培训学生。

(2) 产学研对组织间学习的重视程度。在多变、动态、非线性环境中,企业和大学/科研机构的知识协同效果取决于相互间的学习程度。产学研的组织间学习是一种非竞争性的合作学习,核心过程包括以往学习的经验、对外部知识的模仿、信息和概念的移植、将外部知识整合到内部知识结构中^[27],学习效果受到知识保护程度、合作模式、合作历史、信任、知识的复杂性和隐性、学习意图和能力等因素的影响。世界领先的IT企业英特尔是利用外部资源开展技术创新的典范。在英特尔的四大研发战略

中,赞助大学研究、在相关领域领先的大学周边建立开放式合作研究实验室是重中之重。在这些合作研发实验中,来自公司和大学的研究人员大致各占一半的比例,而且部分项目是公开的,这种开放式的研究环境帮助英特尔获得了大量的创意和知识产权。

(3) 产学研对知识界面管理的重视程度。在产学研知识协同中,设计一种类似于组织内部知识互动的“场”(ba),能确保知识在跨越不同组织的界面时得到最大程度的共享^[4]。通讯理论指出,一个网络的可能的收益与所能连接的节点呈指数关系。因此,产学研知识界面管理的核心在于通过互动创造一个共享的社会情境,拓展知识的组织范围,使一方与其他组织分享知识时,不但自身可以获得信息(线性增长),而且能够和另外组织进一步分享这些信息,将问题反馈回来、放大和修正,从而提高了原始发送者的知识的价值,推动产学研组织网络总体知识的指数增长。此外,还要考虑如何充分利用中介机构、个体创造者等方面的新信息,提高组织间知识发展的动态性和“非线性创造”程度。

(4) 产学研对知识协同信息化和网络化的重视程度。随着现代信息技术的发展,产学研各方可以利用现代的信息技术、网络技术作为技术支撑,围绕特定的研究目标和内容,形成知识交流和共享的平台,使知识在跨越时空的情景下得到快速转移和有效利用,并开发新的知识。传统的产学研合作由于大多通过电话和书信进行联络,速度慢、效率低,而依赖于信息网络的新型协同模式,可以通过 Intranet 实现各成员组织内部的信息交流,通过 Extranet 实现各成员之间的信息交流,通过 Internet 实现成员组织之间的信息交流^[5],提高了知识协同的自由度和即时性,缩短了知识转移和互动的流程。

2.4 组织协同

产学研协同创新涉及到不同利益目标的创新主体,是一种独特的混合型(hybrid)跨组织关系^[6],单个组织无法取得合作的全部控制权,需要有新的管理技能和组织设计能力。传统的产学研合作常常表现为大学研究人员与企业研究者之间组成的个体性网络,这类合作大多以项目合作为主,规模很小,产生的效应也小,因此需要在更高的层次上构建一个跨边界的组织机构。近几十年来,根据产学研合作目标、范围和方式的不同,各国在实践中以摸索出了许多组织模式,典型的有产学研合作研发中心(IU-CRC)、科学园(science park)、技术工业区、工程研

究合作中心(ERC)、合作研究中心(CRC)、孵化器(incubator)、共建研发中心或实验室、合资创办企业、共同承担国家的计划项目,以及政府的生产力促进中心、产业联络办公室、技术转移办公室(TTOs)、社会上的科技推广服务机构,等等。这些新型的组织模式能创造出更大型的、跨学科的、探索性的合作研究项目,克服传统的产学研合作项目中由于非正式的、私人方式形成的合作模式所存在的某些局限。我国除了建立国家工程研究中心、国家工程技术研究中心外,近年来还大力推动产学研技术创新联盟的发展,通常是以企业为主导,协同在相关专业学科有优势的高校或科研院所,致力于开发产业共性技术和关键技术。

产学研组织协同的具体运作要点包括:

(1) 高度重视组织的结构(structure)协同和过程(procedures)协同。这由企业和大学参与合作的资源、协议时间长度、合作关系的正式化程度三方面决定,如合作关系重视、高层管理对合作模式的支持、人力资源的分配、信息交换、冲突解决程序等^[4]。Haggeboom 和 Roijakkers^[4]的一项研究表明,企业倾向于寻求技术支持和专家服务(特别是在测试和分析阶段),即使该大学远离企业所在的区域。在他们的样本中,超过20%的芬兰企业至少与邻近的一所大学的实验室或公共科研机构建立了协作关系以完成企业的创新项目。在我国,中国科学院理化技术研究所曾在2000年研制出世界领先的“混合工质制冷技术”,在寻求技术产业化的过程中,理化所并没有采取简单的一次转让模式,而是致力于与伙伴企业开展长期的技术合作。2002年,理化所与合肥美菱公司联合成立了中科美菱低温科技有限责任公司,理化所派出研究人员长期到企业进行技术指导,并在技术产业化过程中发现了新的研究课题,美菱也在互动学习中实现了制冷剂关键技术研发与产业化的突破性进展,改写了中国超低温冰箱依赖进口的格局。2010年,中科美菱的销售额已经达到1亿元,双方还准备在速冷设备、高低温箱、冷阱、冷冻干燥机等方面开展后续合作。

(2) 成立协同创新委员会等专门机构管理产学研合作过程。建立以企业、大学和科研机构为核心,联合政府相关部门、中介组织、金融机构等组成的协同创新委员会,有助于组织和协调知识在不同的个体和组织领域中的跨界流动^[6]。如我国近年来兴起的产业技术创新联盟,就是围绕某一特定的技术,

由各相关合作组织领域的专家和机构组成某种紧密型或松散型的混合组织,联盟各方通常采取非盈利组织或合资公司的治理形式,共同研究确定技术创新路线,解决该技术领域的关键共性技术,制定技术标准,并共享成果。2006年,北京市中关村管委会与在京大学和科研院所合作启动了“中关村开放实验室工程”,这是在中关村管委会的组织协调下,整合北京市科技优势资源、加快产学研合作的一个重要载体。企业可以到这些实验室中进行查新、检测、测试、委托研发等,并享受优惠的相关费用,优惠部分直接由中关村管委会补助给实验室。企业如果和大学实验室联合研发的项目,中关村管委会对企业进行经费补助,而大学实验室在加强成果转化、申请重大专项、联合培养博士生等方面也需要企业的参与。

(3) 加强网络化产学研协同创新的组织运作。随着产学研合作活动的深入开展,企业与大学的“点对点”合作模式已经落伍,需要突破以往的大学从研究成果到产业化的线性模式,实现基于协同的并行模式,甚至网络化模式。在现代网络技术的帮助下,以快速实现知识转移为特征,由多家企业及多所高等院校、科研机构形成的网络化、虚拟型产学研协同创新正成为发展的趋势^[23]。这是一种基于信息与通讯技术推进协同创新的新型组织结构,体现出组织结构柔性化和弹性化、信息网络化、研发活动并行化等优势,当然也提高了知识产权纠纷管理的难度^[24]。跨学科、跨专业的知识合作与交流是网络化协同创新的优势,企业、大学/科研院所应该在力所能及的情况下,嵌入到多个协同创新网络中,并找准自身在各个网络中的节点位置,通过联结不同节点的路径,使网络化组织的协同创新效应最大化。

(4) 加强各种支持性组织共同参与产学研协同创新。传统的产学研合作创新大多侧重企业与大学/科研机构的“内部协同”,忽略了外部的支持性因素和辅助组织的作用,没有建立起包括中介机构、金融机构、政府部门等共同参与的协同创新网络,不能把相关参与方纳入合作模式中,也就不能调动这些参与方的积极性,从而造成产学研合作的生态环境恶化,影响了协同创新的实际效果^[25]。近年来北京市建立的协同创新服务联盟就是解决上述问题的一个典型,该联盟由北京技术交易促进中心牵头,联合技术转移服务机构和其它科技资源机构组成创新服务组织,在政府引导下整合社会创新服务资源,围

绕企业创新需求提供全方位、深层次、专业化的协同服务,优化了产学研协同创新的外部环境,形成了官产学研金联合推进技术转移转化的良好氛围。

2.5 “战略—知识—组织”三维协同之间的逻辑关系

战略协同、知识协同和组织协同是三位一体的,三者互为条件、相互促进,具有辩证统一的关系。首先,战略协同是基础。产学研协同创新显著异于企业内部职能部门之间、企业与企业之间的协同创新,合作各方在文化和价值观念上的求同存异最为关键,只有找准了“利益—风险”均衡点,建设战略性伙伴关系,才能使产业创新链(即知识创造、产品转化和技术商业化)得以互补、拓展和延伸。其次,知识协同是核心。在实践中需要构建产学研的知识联盟,通过合作研发、技术转移、人员流动、合作发表、学术交流等方式,促成各类知识在产学研之间的有效流动与共享集成,不仅提高企业的技术能力,也使大学能获得新的研究信息,进一步提高源头创新水平。最后,组织协同是保证。要突破传统的技术转移的单向模式,采取基于协同的并行模式甚至网络化模式,并重视发挥政府部门和各类辅助机构在产学研合作中的桥梁作用和协调功能。此外,还要认识到产学研协同创新并不是一个静态和线性的过程,协同关系过于紧密,可能会提高合作伙伴的转换成本,限制了企业和大学根据发展的需求调换合作伙伴的灵活性^[24]。因此,必须用动态的视角看待产学研的协同创新模式,以避免出现由路径依赖的负面影响引致的“协同锁定”现象。

3 结论与展望

加强产学研协同创新,体现了科技经济一体化和知识经济的本质,是提高我国产业核心技术创新能力的新思考,也是新时期提高中国大学和科研机构服务产业和社会发展能力的关键。因此,有关产学研协同创新的研究具有较大的理论意义和实践价值。本文在充分吸取国家创新系统理论精华的基础上,提出产学研协同创新的新模式与操作要点,指出了加强产学研合作各方的战略协同,以提升大学、科研机构与企业构建战略性伙伴关系,提高企业的技术创新层次,加强学术界的基础研究源头创新;开展知识协同,以增强产学研之间的知识转移尤其是隐性知识的共享;不断实施组织协同,以提高大学与企

业合作创新的速度与效率。产学研协同创新的实质,是对科技进步与产业创新之间的互动关系的新探索,已成为新形势下我国自主创新战略实施的内在要求与重要环节。

参考文献:

- [1] Chesbrough H. Open innovation: the new imperative for creating and profiting for technology [J]. Harvard Business School Press, Cambridge, MA, 2003.
- [2] Etzkowitz H. The triple helix: university – industry – government innovation in action [J]. London and New York: Routledge, 2008.
- [3] 陈劲. 新形势下产学研战略联盟创新与发展研究 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009.
- [4] 鲁若愚. 企业大学合作创新的机理研究 [D]. 清华大学博士论文, 2002.
- [5] Lee Y S. Technology transfer and the research university: a search for the boundaries of university – industry collaboration [J]. Research Policy, 1996, 25 (6) : 843 – 863.
- [6] Geuna A, Nesta L. University patenting and its effects on academic research: the emerging European evidence [J]. Research Policy, 2006, 35 (6) : 790 – 807.
- [7] 胡恩华, 郭秀丽. 产学研创新存在的问题及对策研究 [J]. 科学管理研究, 2002, (1) : 69 – 72.
- [8] 王毅, 吴贵生. 产学研合作中粘滞知识的成因与转移机制研究 [J]. 科研管理, 2001, (6) : 114 – 121.
- [9] Perkmann M, Walsh K. University – industry relationships and open innovation: towards a research agenda [J]. International Journal of Management Reviews, 2007, (9) : 259 – 80.
- [10] 张米尔, 武春友. 产学研合作创新的交易费用 [J]. 科学学研究, 2001, (1) : 89 – 92.
- [11] Fontana R, Geuna A, Matt M. Factors affecting university – industry R&D projects: the importance of searching, screening and signalling [J]. Research Policy, 2006, 35 (2) : 309 – 323.
- [12] Inzelt A. The evolution of university – industry – government relationships during transition [J]. Research Policy, 2004, 33 (6 – 7) : 975 – 995.
- [13] D’Este P, Patel P. University – industry linkages in the UK: what are the factors underlying the variety of interactions with industry? [J]. Research Policy, 2007, 36 (9) : 1295 – 1313.
- [14] Bonaccorsi A, Piccalugadu A. A theoretical framework for the evaluation of university – industry relationships [J]. R&D Management, 1994, 24 (3) : 229 – 247.
- [15] Jensen R A, et al. Disclosure and licensing of university inventions [J]. International Journal of Industrial Organization, 2003, 21 (9) : 1271 – 1300.
- [16] Carayannis E, et al. Leveraging knowledge learning and innovation in forming strategic GUI R&D partnerships in the US, Germany and France [J]. Technovation, 2000, (20) : 477 – 488.
- [17] Koschatzky K. Networking and knowledge transfer between research and industry in transition countries: empirical evidence from the Slovenian innovation system [J]. Journal of Technology Transfer, 2002, 27 (1) : 27 – 38.
- [18] Laredo P. Toward a third mission for universities [R]. Paper presented at UNESCO workshop (Paris), 2007.
- [19] Shyu J Z, et al. A cross – national comparative analysis of innovation policy in the integrated circuit industry [J]. Technology in Society, 2001, 23 (2) : 227 – 240.
- [20] 郭斌. 知识经济下产学合作的模式、机制与绩效评价 [M]. 北京: 科学出版社, 2007.
- [21] Shohet S, Prevezer M. UK biotechnology: institutional linkages, technology transfer and the role of intermediaries [J]. R&D Management, 1992, 26 (3) : 283 – 298.
- [22] 李廉水. 论产学研合作创新的组织方式 [J]. 科研管理, 1998, 19 (1) : 30 – 34.
- [23] Plewa C, Quester P. Key drivers of university – industry relationships: the role of organisational compatibility and personal experience [J]. Journal of Services Marketing, 2007, 21 (5) : 370 – 382.
- [24] 谢志宇. 产学合作绩效影响因素研究 [D]. 硕士学位论文: 浙江大学, 2004.
- [25] Bercovitz J, Feldman M. Entrepreneurial universities and technology transfer: a conceptual framework for understanding knowledge – based economic development [J]. Journal of Technology Transfer, 2008, 31 (1) : 175 – 188.
- [26] 张玉臣. 构建协同创新的管理体制 [N]. 科技日报, 2011 – 10 – 17.
- [27] Geisler E. Industry – university technology cooperation: a theory of inter – organizational relationships [J]. Technology Analysis and Strategic Management, 1995, (7) : 217 – 229.
- [28] Leea K – J, Ohtab T, Kakehib K. Formal boundary spanning by industry liaison offices and the changing pattern of university – industry cooperative research: the case of the University of Tokyo [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2010, 22 (2) : 189 – 206.
- [29] Martinez, et al. Motivations and obstacles to university industry cooperation (UIC) : a mexican case [J]. R&D

- Management,1994(24) : 17 – 31.
- [60] Bruneel J, et al. Investigating the factors that diminish the barriers to university – industry collaboration [J]. Research Policy,2010,39(7) : 858 – 868.
- [61] 佟晶石. 产学研合作创新体系与自主知识产权 [J]. 中国软科学,2003,(1) : 113 – 116.
- [62] Nonaka I. A dynamic theory of organizational knowledge creation [J]. Organization Science,1994,5(1) : 14 – 37.
- [63] Scharfetter D, et al. Knowledge interactions between universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants [J]. Research Policy,2002,31(3) : 303 – 328.
- [64] Aken J E V, Weggeman MP. Managing learning in informal innovation networks: overcoming the dilemma [J]. R&D Management,2000,30(2) : 139 – 149.
- [65] 李琳,方先知. 产学研知识联盟与社会资本 [J]. 科技进步与对策,2005,22(8) : 5 – 7.
- [66] Gertner D, Roberts J, Charles D. University – industry collaboration: a CoPs approach to KTPs [J]. Journal of Knowledge Management [J]. 2011,15(4) : 625 – 647.
- [67] Osland A, Yaprak. Learning through strategic alliances [J]. European Journal of Marketing,1995,29,52 – 66.
- [68] 王英俊,丁埏. “官产学研”型虚拟研发组织的结构模式及管理对策 [J]. 科学学与科学技术管理,2004(4) : 40 – 43.
- [69] Borys B, Jemison D. Hybrid arrangements as strategic alliances: theoretical issues and organizational combinations [J]. Academy of Management Review,1989,14(2) : 234 – 249.
- [40] Hagedoorn J, Roijakkers N. Inter – firm R&D partnering in pharmaceutical biotechnology since 1975: trends, patterns, and networks [J]. Research Policy,2006,35(3) : 431 – 446.
- [41] Katz R, Tushman M J. A longitudinal study of the effects of boundary spanning supervision on turnover and promotion in research and development [J]. Academy of Management Journal,1983,26(3) : 437 – 56.

The theoretical model of I – U – R collaborative innovation

HE Yu – bing

(School of Management, Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100180, China)

Abstract: Actively promoting the deepen cooperation and collaborative developing between firms, universities or research institutions, is a new thinking about Chinese indigenous innovation strategy, also is the key of China building an innovation – oriented country. Therefore the research on “industry – university – research institutions” collaborative innovation is of great theoretical significance and practical value. The paper puts forward the IUR collaborative innovation model based on the “strategy – knowledge – organization” triple interaction, tries to build the theoretical framework of IUR collaborative innovation.

Key words: I – U – R cooperation; collaborative innovation; collaboration

(上接第 248 页)

Research on the evolution of Chinese S&T policy makers’ cooperation networks

LIU Feng – chao, XU Qian

(School of Business Administration, University of Dalian Technology, Dalian 116024, China)

Abstract: With social network analysis, this paper draws the cooperation networks of Chinese S&T policy makers in different development stages and proposes the characteristics of evolution mode. Constructed the two – dimensional matrix with cooperation breadth and cooperation intensity, this paper analyzes the evolution of the roles of different policy makers in the cooperation networks, and then identifies the core nodes in the network. In terms of the analysis above, it studies the functional changes of different nodes during the formation and evolution processes in the S&T policy makers’ cooperation networks. Results show that in the evolution of Chinese S&T policy makers’ cooperation networks, the optimization of network structure and the enhancement of policy makers’ function promote each other, and evolve synchronously. The evolution of Chinese S&T policy makers’ cooperation networks presents a dual – drive mode, motivated by the system reformation and the demand of S&T development.

Key words: S&T policy; policy makers; cooperation networks; evolution; social network analysis